



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **IoT và Ứng dụng**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INT6207

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp các khái niệm về “vạn vật kết nối internet” - Internet of Things, kiến trúc mạng, các giao thức truyền thông và cách ứng dụng hữu ích của nó trong đời sống thực tại. Sinh viên sẽ được học lập trình cho các thiết bị IoT (Node MCU) và kỹ thuật để xây dựng các giải pháp IoT cho bài toán cụ thể, tập trung vào các giải pháp cho nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức cần thiết để sinh viên có thể xây dựng, lập trình được một số thiết bị IoT gồm các chức năng như: thu nhận dữ liệu môi trường, điều khiển thiết bị chấp hành, truyền thông kết nối Internet. Đồng thời phân tích thiết kế và triển khai trọn vẹn một giải pháp IoT hiệu quả.

-

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Mô tả được IoT là gì và hoạt động của nó.
- b. Nhận diện được các thành phần góp phần vào sự xuất hiện của IoT
- c. Phân tích được các thiết bị IoT
- d. Chọn được giao thức truyền thông hiệu quả cho giải pháp IoT
- e. Áp dụng các thiết kế các giải pháp IoT
- f. Thiết kế và lập trình thiết bị IoT: cảm nhận, điều khiển và truyền thông
- g. Triển khai giải pháp IoT
- h. Khai thác được một IoT framework cho trực quan hóa và phân tích dữ liệu IoT

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

a				X						X	X				X	
b				X						X	X				X	
c				X						X	X				X	
d				X						X	X				X	
e				X						X	X				X	
f				X						X	X				X	
g				X						X	X				X	
h				X						X	X				X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Cơ bản về IoT	a, b	5		10
1.1	Khái niệm và IoT				
1.2	Các đặc điểm của IoT				
1.3	Các ứng dụng IoT				
1.4	Các vấn đề và thách thức				
1.5	Mô hình thiết kế vật lý hệ thống IoT				
1.6	Các công nghệ hỗ trợ				
2	Kiến trúc hệ thống IoT	c, d	5		10
2.1	Things (Smart Object)				
2.2	Chồng giao thức IoT				
3	Thiết kế logic hệ thống IoT	d, e	5		10
3.1	Các mô hình truyền thông				
3.2	Các mức triển khai IoT				
4	Phát triển giải pháp IoT	e, f	5	10	20
4.1	Sử dụng Cisco Packet Tracer và NodeMCU				
4.2	Tổ chức board NodeMCU Thuyết giảng Ghi chú +				
4.3	Thảo luận Lập trình thu nhận dữ liệu từ cảm biến và điều khiển				
5	Ôn tập và thi giữa kỳ	a			0
6	Lập trình truyền thông		5	10	20
6.1	Lập trình truyền thông sử dụng giao thức HTTP				
6.2	Lập trình truyền thông sử dụng giao thức MQTT				
6.3	Kết nối realtime database Google Firebase và ứng dụng				
7	IoT Framework	g, h	5	10	20
7.1	Things Board				
7.2	AWS-IoT				
8	Sinh viên hoàn thành bài tập lớn				0

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
-----	--------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------------

1	a		Thuyết giảng	1, 2, 3
			Thảo luận/Seminar	2, 6, 7
2	b		Thuyết giảng	1, 2, 3
			Thảo luận/Seminar	2, 6, 7
3	c		Thuyết giảng	1, 2, 3
			Bài tập	4, 5, 6
4	d		Thuyết giảng	1, 2, 3
			Thảo luận/Seminar	2, 6, 7
5	e		Thuyết giảng	1, 2, 3
			Bài tập	4, 5, 6
6	f		Bài tập	4, 5, 6
7	g		Bài tập	4, 5, 6
8	h		Thảo luận/Seminar	2, 6, 7

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d, e, f, g, h	30	Chuyên cần - thái độ/Bài tập tiểu luận
2	Thi giữa kỳ	a, d, e, f	20	Bài tập nhóm/tiểu luận
3	Thi cuối kỳ	e, f, g, h	50	Bài tập lớn/Đồ án môn học

7.1. 1. Rubric Chuyên cần-Thái độ-bài tập (15%)

Mục này giúp đánh giá sự chuyên cần của sinh viên trong việc tham gia đầy đủ các buổi học theo TKB/lịch biểu của GVGD hướng dẫn yêu cầu. Đồng thời đánh giá thái độ/tinh thần với học tập của sinh viên trong cả quá trình môn học.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt 1 buổi học nhưng đã cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng.

Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a	30	- Tham gia tích các hoạt động học tập tại lớp, phát biểu, xây dựng bài,	- Chú ý theo dõi nội dung trong lớp học.	- Tham gia buổi học (chưa tích cực trong buổi học thể hiện qua: làm việc riêng, nói chuyện)	- Tham gia buổi học (thường xuyên làm việc riêng, nói chuyện)
Thực hiện các bài tập thực hành	c, d, e	20	hoàn thành 100% các nội dung yêu cầu trên các bài thực hành.	hoàn thành 70-80% các nội dung yêu cầu trên các bài thực hành.	hoàn thành 60-70% các nội dung yêu cầu trên các bài thực hành.	hoàn thành dưới 50% các nội dung yêu cầu trên các bài thực hành.

7.2. Rubric đánh giá bài tập lớn (50%)

Sinh viên lựa chọn một đề tài liên quan đến môn học hoặc thông qua các gợi ý từ GVGD thực hiện đề tài và báo cáo kết quả.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
			10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 – 5.0	4.9 – 0.0
Hình thức báo cáo	b, c, d, e	10	Báo cáo rõ ràng, có cấu trúc, đầy đủ hình ảnh, video minh họa, sản phẩm (nếu có), mã nguồn	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu
Nội dung	b, c, d, e	50	- Mô tả chính xác các thành phần, cấu trúc hệ thống, nguyên lý vận hành, chức năng của hệ thống IoT (b). - Lựa chọn, sử dụng giao thức truyền thông phù hợp với bài toán của đề tài (c). - Mã nguồn xây dựng đáp ứng được các xử lý và chức năng thực thi hệ thống, có tính hiệu quả (d) - Có lựa chọn, áp dụng triển khai hiệu quả một nền tảng IoT Cloud cho bài toán đề ra. (e) (Kết quả đánh giá dự trên mức độ hoàn thành)			

Tính khoa học, sáng tạo và thực tiễn	e	20	Đề tài có tính sáng tạo, khoa học, khả năng ứng dụng cao.	Đề tài có tính khả thi, khả năng ứng dụng.	Đề tài có tính khả thi, có thể ứng dụng.	Đề tài có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng chưa cao.
Trả lời câu hỏi	b, c, d, e	20	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi liên quan đến đề tài (4 câu) và 1 câu hỏi mở rộng.	Trả lời đúng trên 3 câu hỏi	Trả lời đúng từ 2 đến 3 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 3 câu hỏi

7.3. Rubric Báo cáo tiểu luận (10%)

Sinh viên lựa chọn các chủ liên quan đến học phần từ gợi ý của GVGD hoặc các đề tài GVGD đề xuất, nghiên cứu theo nhóm thực hiện xây dựng báo cáo và trình bày kết quả.

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
			10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 – 5.0	4.9 – 0.0
Hình thức báo cáo		10	Hình thức: báo cáo khoa học, rõ ràng, không lỗi chính tả, dịch thuật (10%).			
Kỹ năng trình bày		20	Logic, rõ ràng dễ nghe, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe, sử dụng các hình ảnh, video dữ liệu đa phương tiện hỗ trợ mang lại hiệu quả, sáng tạo, có đầy đủ các thành viên tham gia thuyết trình (20%).			
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	a, b, c	50	Trình bày và giải thích các đặc điểm về thông số kỹ thuật, chức năng nhiệm vụ, nguyên lý hoạt động/vận hành của các thành phần/giao thức trong các loại hình hệ thống IoT trong ứng dụng các lĩnh vực. Đáp ứng tính liên hệ thực tiễn, khoa học, chính xác, thuyết phục, liên kết giữa các nội dung.			
Trả lời câu hỏi		20	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Mansaf Alam	Internet of Things (IoT): Concepts and Applications	2020	Springer		X	
2	Prasant Kumar Pattnaik	IoT and Analytics for Agriculture	2020	Springer			X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Mai Cường Thọ